

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4
ДИЭЛЕКТРИКИ, КОНДЕНСАТОРЫ

- 4.1** Определить емкость C металлической сферы радиусом $R = 2$ см, погруженной в воду.
- 4.2** Два металлических шара радиусами $R_1 = 2$ см и $R_2 = 6$ см соединены проводником, емкостью которого можно пренебречь. Шарам сообщен заряд $Q = 1$ нКл. Найти поверхностную плотность σ зарядов на шарах.
- 4.3** В плоский конденсатор вдвинули плитку парафина толщиной $d = 1$ см, которая вплотную прилегает к его пластинам. На сколько нужно увеличить расстояние между пластинами, чтобы получить прежнюю емкость?
- 4.4** Между пластинами плоского конденсатора находится плотно прилегающая стеклянная пластинка. Конденсатор заряжен до разности потенциалов $U_1 = 100$ В. Какова будет разность потенциалов U_2 , если вытащить стеклянную пластинку из конденсатора?
- 4.5** Конденсатор состоит из двух концентрических сфер. Радиус R_1 внутренней сферы равен 10 см, внешней $R_2 = 10,2$ см. Промежуток между сферами заполнен парафином. Внутренней сфере сообщен заряд $Q = 5$ мкКл. Определить разность потенциалов U между сферами.
- 4.6** Два конденсатора емкостями $C_1 = 3$ мкФ и $C_2 = 6$ мкФ соединены между собой и присоединены к батарее с ЭДС $\mathcal{E} = 120$ В. Определить заряды Q_1 и Q_2 конденсаторов и разности потенциалов U_1 и U_2 между их обкладками, если конденсаторы соединены: 1) параллельно; 2) последовательно.
- 4.7** Расстояние d между пластинами плоского конденсатора равно 2 мм, разность потенциалов $U = 1,8$ кВ. Диэлектрик — стекло. Определить диэлектрическую восприимчивость κ стекла и поверхностную плотность σ' поляризационных (связанных) зарядов на поверхности стекла.
- 4.8** Металлический шар радиусом $R = 5$ см окружен равномерно слоем фарфора толщиной $d = 2$ см. Определить поверхностные плотности σ'_1 и σ'_2 связанных зарядов соответственно на внутренней и внешней поверхностях диэлектрика. Заряд Q шара равен 10 нКл.